ورقة عمل: التعويض وترتيب العمليات والتحليل بإخراج العامل المشترك

تدريب على المهارتين الأولى والثانية من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام · 2026 / 2027

1 **التعويض في التعابير الجبرية وترتيب العمليات**
أقواس ← أسس ← ضرب وقسمة ← جمع وطرح

2 **التحليل بإخراج العامل المشترك الأكبر**
$ab + ac = a(b + c)$

اسم الطالب: _____

الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 12 سؤالًا (ص 1–2)	**أكمل الفراغ** · 10 عبارات (ص 3)	**أسئلة مقالية** · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

1 المهارة 1

إذا كان $x = 2$ فإن قيمة $3x^2 - 4x + 1$ هي:

أ **5** ✓ | ب 21 | ج 9 | د −3

$3(2)^2 - 4(2) + 1 = 12 - 8 + 1 = 5$ · **الإجابة (أ)**

2 المهارة 1

إذا كان $x = -3$ فإن قيمة $x^2 + 2x$ هي:

أ **3** ✓ | ب 15 | ج −15 | د −3

$(-3)^2 + 2(-3) = 9 - 6 = 3$ · **الإجابة (أ)**

3 المهارة 1

قيمة المقدار $20 - 4 \times 3 + 2$ هي:

أ 50 | ب **10** ✓ | ج 6 | د 66

نضرب أولًا: $4 \times 3 = 12$

$20 - 12 + 2 = 10$ · **الإجابة (ب)**

4 المهارة 1

إذا كان $a = 4 , b = -1$ فإن قيمة $2a - 3b^2$ هي:

أ 11 | ب **5** ✓ | ج −1 | د 17

$b^2 = (-1)^2 = 1$

$2(4) - 3(1) = 8 - 3 = 5$ · **الإجابة (ب)**

5 المهارة 1

إذا كان $x = -2$ فإن قيمة $-x^2 + 5$ هي:

أ 9 | ب 1 | ج -9 | د -1

الإجابة (ب) · $-4 + 5 = 1$ · وليس $-(-2)^2 = -4$

6 المهارة 1

قيمة المقدار $(6 + 2)^2 \div 4 - 3$ هي:

أ 13 | ب 5 | ج 61 | د 1

الإجابة (أ) · $64 \div 4 - 3 = 16 - 3 = 13$ · **الأقواس:** $8^2 = 64$

7 المهارة 2

تحليل المقدار $8x^2 - 12x$ بإخراج العامل المشترك الأكبر هو:

أ $4x(2x - 3)$ | ب $4(2x^2 - 3x)$ | ج $2x(4x - 6)$ | د $x(8x - 12)$

الإجابة (أ) · $8x^2 - 12x = 4x(2x - 3)$ · **ع.م.أ للمعاملين** 4 **وللمتغيّر** $4x \Rightarrow x$

8 المهارة 2

تحليل المقدار $5x^3 + 15x^2$ هو:

أ $5x(x^2 + 3x)$ | ب $5x^2(x + 3)$ | ج $5x^2(x + 15)$ | د $x^2(5x + 15)$

الإجابة (ب) · $15x^2 \div 5x^2 = 3$ ، $5x^3 \div 5x^2 = x$ · **ع.م.أ** $= 5x^2$

9 المهارة 2

العامل المشترك الأكبر للحدّين $18x^4$ و $24x^2$ هو:

أ $6x^2$ | ب $6x^4$ | ج $3x^2$ | د $72x^4$

الإجابة (أ) · **ع.م.أ للعددين 18 و 24 هو 6 ، وأصغر أسّ للمتغيّر** x^2

10 المهارة 2

تحليل المقدار $9xy - 6y$ هو:

أ $3(3xy - 2y)$ | ب $3y(3x - 2)$ | ج $y(9x - 6)$ | د $3y(3x - 6)$

الإجابة (ب) · $9xy - 6y = 3y(3x - 2)$ · **ع.م.أ** $= 3y$

11 المهارة 2

حلول المعادلة $x^2 - 7x = 0$ هي:

أ $0 , 7$ | ب 7 فقط | ج $0 , -7$ | د -7 فقط

الإجابة (أ) · $x = 0$ أو $x = 7$ · $x(x - 7) = 0$

12 المهارة 2

تحليل المقدار $2x(x + 3) + 5(x + 3)$ هو:

أ $(x + 3)(2x + 5)$ | ب $10x(x + 3)$ | ج $(x + 3)(7x)$ | د $(2x + 3)(x + 5)$

الإجابة (أ) · $(x + 3)(2x + 5) =$ · **العامل المشترك هو القوس** $(x + 3)$

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

1 المهارة 1

ترتيب العمليات: الأقواس ثم الأسس **ثم الضرب والقسمة ثم** الجمع والطرح .

نجري الضرب والقسمة بالترتيب، ثم الجمع والطرح بالترتيب.

2 المهارة 1

إذا كان $x = 5$ **فإن** $2x^2 - 3x =$ 35 .

$2(25) - 15 = 50 - 15 = 35$

3 المهارة 1

16 $= (-4)^2$ **بينما** $-4^2 =$ −16 .

الأس يُطبَّق على 4 وحدها ما لم توجد أقواس.

4 المهارة 1

$12 \div 3 \times 2 =$ 8 .

نجري القسمة والضرب بالترتيب: $12 \div 3 = 4$ ثم $4 \times 2 = 8$

5 المهارة 1

إذا كان $a = 3 , b = -2$ **فإن** $a^2 - ab =$ 15 .

$9 - (3)(-2) = 9 + 6 = 15$

6 المهارة 2

العامل المشترك الأكبر للحدّين $12x^3$ **و** $8x^2$ **هو** $4x^2$.

ع.م.أ للعددين 4 ، وأصغر أسّ x^2

7 المهارة 2

$6x^2 + 9x = 3x($ $2x + 3$ $)$

$9x \div 3x = 3 ، 6x^2 \div 3x = 2x$

8 المهارة 2

$14a^2b - 7ab =$ $7ab$ $(2a - 1)$

$7ab \div 7ab = 1 ، 14a^2b \div 7ab = 2a$

9 المهارة 2

$x^3 - 5x^2 = x^2($ $x - 5$ $)$

نُخرج x^2 أصغر أسّ مشترك.

10 المهارة 2

حلّا المعادلة $4x^2 + 12x = 0$ **هما** 0 **و** −3 .

$4x(x + 3) = 0 \Rightarrow x = 0$ أو $x = -3$

القسم الثالث — أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول — المهارة الأولى: احسب قيمة كل مقدار مراعيًا ترتيب العمليات

أ) $5 + 2 \times (8 - 3)^2$

الأقواس: $8 - 3 = 5$ ، **الأس:** $5^2 = 25$

الضرب: $2 \times 25 = 50$

الجمع: $5 + 50 = 55$

ب) $(18 \div 3 + 4) \times 2 - 5$

داخل القوس: $6 + 4 = 10$

$10 \times 2 - 5 = 20 - 5 = 15$

ج) إذا كان $x = -1 , y = 3$:

$4x^2 - 2xy + y$

$4(1) - 2(-1)(3) + 3$

$= 4 + 6 + 3 = 13$

د) إذا كان $a = 2$: $(3a - 1)^2 - a^3$

$(6 - 1)^2 - 2^3$

$= 25 - 8 = 17$

السؤال الثاني — المهارة الأولى: أوجد قيمة كل مقدار عند القيمة المعطاة

أ) $x^2 - 3x + 2$ **عند** $x = 4$

$16 - 12 + 2 = 6$

ب) $-2x^2 + x$ **عند** $x = -3$

$-2(9) + (-3)$

$= -18 - 3 = -21$

ج) $(x + 1)(x - 2)$ **عند** $x = 5$

$(6)(3) = 18$

السؤال الثالث — المهارة الثانية: حلّل كل مقدار بإخراج العامل المشترك الأكبر

أ) $10x^2 + 15x$

ع.م.أ $= 5x$

$= 5x(2x + 3)$

ب) $9x^3 - 3x^2$

ع.م.أ $= 3x^2$

$= 3x^2(3x - 1)$

ج) $16a^2b + 24ab^2$

ع.م.أ $= 8ab$

$= 8ab(2a + 3b)$

د) $2x^3 + 4x^2 - 6x$

ع.م.أ $= 2x$

$= 2x(x^2 + 2x - 3)$

هـ) $3x(x - 4) + 2(x - 4)$

العامل المشترك $(x - 4)$

$= (x - 4)(3x + 2)$

السؤال الرابع — المهارة الثانية: حُلّ كل معادلة بالتحليل إلى العوامل

أ) $x^2 + 6x = 0$

$x(x + 6) = 0$

$x = 0$ أو $x = -6$

ب) $5x^2 - 20x = 0$

$5x(x - 4) = 0$

$x = 0$ أو $x = 4$

ج) $3x^2 = 12x$

$3x^2 - 12x = 0 \Rightarrow 3x(x - 4) = 0$

$x = 0$ أو $x = 4$

السؤال الخامس — تطبيق حياتي على المهارتين

أ) مستطيل مساحته $6x^2 + 18x$ سم² وعرضه $6x$ سم. أوجد طوله، ثم احسب مساحته عندما $x = 2$.

$6x^2 + 18x = 6x(x + 3)$ ⇐ **الطول** $x + 3$ **سم**

عند $x = 2$: $6(4) + 18(2) = 24 + 36 = 60$ **سم²**

ب) ارتفاع كرة بالأمتار $h = 20t - 5t^2$ بعد t ثانية. حلّل المقدار، ثم أوجد متى تعود الكرة إلى الأرض، واحسب ارتفاعها عند $t = 2$.

$h = 5t(4 - t)$

$h = 0 \Rightarrow t = 0$ **أو** $t = 4$ ⇐ **تعود بعد 4 ثوانٍ**

$h(2) = 40 - 20 = 20$ **م**

السؤال السادس — اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

أ) حسب خالد: $2 + 3 \times 4 = 20$. هل إجابته صحيحة؟ برّر، وصحّح إن لزم.

خطأ؛ جمع قبل الضرب.

الصواب: $2 + 12 = 14$

ب) حلّل سالم: $6x^2 + 3x = 3x(2x)$. اكتشف الخطأ وصحّحه.

نسي الحدّ الثاني: $3x \div 3x = 1$

الصواب: $3x(2x + 1)$

ج) عوّضت مها $x = -3$ في x^2 فكتبت -9. اكتشف الخطأ.

$(-3)^2 = (-3)(-3) = 9$

يجب وضع العدد السالب بين قوسين.

د) استخدم $x^2 + 4x = x(x + 4)$ لحساب $96^2 + 4 \times 96$ ذهنيًا.

$96(96 + 4) = 96 \times 100 = 9600$